

Exercícios 1 e 2 analogia relacional da inclusão

7 no V não é exemplo de inclusão

$$1, 0 = 3$$

1- Alfabeto: $\Sigma = a, b, c$

alfabeto em itálico $0 = V: 3 \neq 0$

alfabeto em itálico $1 = V: 3 \neq 1$

1) Quantos símbolos existem?

R: Existem 3 símbolos

2) Quais são os símbolos?

R: a, b, c.

3) O símbolo "a" pertence ao alfabeto?

R: Sim.

4) O símbolo "d" pertence ao alfabeto?

R: Não.

5) Escreva uma palavra por símbolos desse alfabeto.

R: aba.

2- Palavra sobre um alfabeto

Classifique cada sequência como palavra válida ou não

$$\Sigma = 0, 1.$$

Sequência	Válida?	Justificativa
0101	Sim	Só possui 0 e 1
00110	Sim	Só possui 0 e 1
012	Não	2 Não pertence a Σ
111	Sim	Só possui 1
10a	Não	a não pertence a Σ

3- Pertinência de símbolos e palavras
 Determine se as afirmações são V ou F
 $\Sigma = 0, 1$

- 1) $0 \in \Sigma: V = 0$ está no alfabeto.
- 2) $1 \in \Sigma: V = 1$ está no alfabeto.
- 3) $01 \in \Sigma: F = "01"$ é uma palavra, não um símbolo.
- 4) $01 \in \Sigma^*: V = \Sigma^*$ representa todas as palavras formadas por Σ .
- 5) $2 \in \Sigma: F = 2$ não está no alfabeto.
- 6) $101 \in \Sigma^*: V = "101"$ é formado por símbolos de Σ .

4- Linguagem

Determine se cada palavra pertence à linguagem.
 $L = 0, 01, 011, 0111$

- 1) $0 \in L: V$
- 2) $01 \in L: V$
- 3) $0111 \in L: V$
- 4) $10 \in L: F$
- 5) $111 \in L: F$
- 6) $011 \in L: V$

5- Descrevendo uma linguagem por padrão:
 $L = b^n \mid n \geq 1$

- 1) Escreva as 5 primeiras palavras.
 $b, bb, bbb, bbbb, bbbbbb$
- 2) Explique o significado de b^n
 é a quantidade de vezes que b aparece
- 3) A palavra $bbbbbb$ pertence à linguagem?
 Sim
- 4) A palavra vazia (ϵ) pertence à linguagem?
 Não

6- Linguagem vazia e palavra vazia são a mesma coisa? Explique as diferenças entre elas.

$A : L : \emptyset$ (Não existe palavra na linguagem)

$B : L : \epsilon$ (Existe uma palavra na linguagem)

1) Qual delas possui uma palavra?

$R : B$

2) Qual não possui?

$R : A$

3) Qual o comprimento do ~~palavra~~ palavra?

$R : 0$

7- Estrutura de um ~~gramático~~ gramático

Considere: $G = (S, A, O, I, P, S)$ com $P : S \rightarrow OA, A \rightarrow A$

1) $V = \{S, A\}$. Variáveis são símbolos.

2) $\Sigma = \{0, 1\}$. Símbolos que aparecem no fim.

3) As regras de substituição são: $P = \{S \rightarrow OA, A \rightarrow A\}$

4) O símbolo inicial é S .

S
 $S \rightarrow OA$

$S \rightarrow 01$

~~$OA \rightarrow 01$~~

$A \rightarrow 1$

$OA \rightarrow 01$

01

$V : 11$

$V : 10$

$V : 100$

$V : 1000$

$V : 101$

$V : 1001$

8- Como ler e aplicar uma produção

$S \rightarrow OS$ entre aspas e a suplicar

construir as palavras a partir de S

1) $S \rightarrow OS$ suplicar a palavra a partir de S

2) $S \rightarrow OOS$ S suplicar a palavra a partir de OOS

3) $S \rightarrow OOS \rightarrow OOO S$ S suplicar a palavra a partir de O

4) $S \rightarrow OOS \rightarrow OOO S \rightarrow OOOOS$ S suplicar a palavra a partir de O

9- Derivação completa de uma palavra

Utilizando $G = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow a'S\}$

$A \neq A, AO \neq ? = ?$ $S \rightarrow aS, S \rightarrow a'S$

$a \searrow S$

$a'S \rightarrow a'S$ $\{a, a'\} = V$

$a' \searrow S$

$a'S \rightarrow a'S$ $\{a, a'\} = V$

10- Identificando palavras geradas por uma gramática

$\{A \neq A, AO \neq ?\} = G = \{S \rightarrow OS, S \rightarrow O'S\}$

Determinar se cada palavra pode ser gerada:

$a \neq a$ $\{a, a'\} = V$

1) $1 : V$

2) $01 : V$

3) $001 : V$

4) $0001 : V$

5) $101 : F$

6) $1001 : F$

$AO \neq ?$

$AO \neq ?$

$AO \neq ?$

$1 \neq A$

$10 \neq 10$

10

Desafio

$$G = \{S \rightarrow oSS \rightarrow b\}$$

1- Sim

2- Sim

3- Sim

4- Sim

5- Não aplico o regra

6- $S \rightarrow oS \rightarrow oas \rightarrow oaoas \rightarrow oaoaoas \rightarrow oaoaoab$

7- As palavras são formadas por "o" n vezes e seguidas por b. $o^n b$ onde $n \geq 0$